

第五章作业: 1、4、6、11、14、15、18、21、23、24

1. (a) 目的网络IP地址 接口

1/3

3

(b) 不可以, 路由器只基于目的网络IP地址, 与源IP地址无关

2. (a) 时隙数量最少是3

① 第一行的X, 第二行的Y

② 第二行的X, 第三行的Y

③ 第三行的X

共计三次

(b) 时隙数量最多还是3

① 此时第一、二、三行非空, 发起传输 X、Y、Y

② Y等待下一次发送

③ 第二、三行非空, X、Y发送, 结束

共计三次

6. a. 0-12 每行时隙: 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

b. 1-12 时隙间隔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

每行时隙: 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12

时隙间隔: 1-0 2-0 3-1 4-1 6-3 5-2 7-3 8-5 9-5 10-7 11-8 12-8

平均时延 = $\frac{1}{12} \times (1+2+2+3+3+3+4+3+3+3+4) = 2.917$

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

每行时隙: 1 3 2 7 4 8 5 10 6 11 9 12

时隙: 1-0 3-0 2-1 7-1 4-3 8-2 5-3 10-5 6-5 11-7 9-8 12-8

平均时延 = $\frac{1}{12} \times (1+3+1+6+1+6+2+5+1+4+1+4) = 2.317$

c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

每行时隙: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

时隙: 1-0 2-0 3-1 4-1 5-3 6-2 7-3 8-5 9-5 10-7 11-8 12-8

平均时延 = $\frac{1}{12} \times (1+2+2+3+2+4+1+4+2+2+1+1) = 2.917$

KOKUYO



11. $2^6 = 64 > 60$, $2^7 = 128 > 90$, $2^8 = 256 > 12$

子网1: 223.1.17.0/25

即后8位: 10xxxxxx

子网2: 223.1.17.128/26

: 0xxxxxxx

子网3: 223.1.17.192/28

: 1100xxxx

14. ① 128.119.40.129

② ~~128.119.40~~ 后8位: 0100,0000

划分为: 0100,0000 0101,0000 0110,0000 0111,0000

划分为 128.119.40.64/28

128.119.40.80/28

128.119.40.96/28

128.119.40.112/28

15. a. ① A: 214.97.254.0/24 (214.97.254.1 - 214.97.254.254)

② B: 214.97.255.128/25 (214.97.255.1 - 214.97.255.126)

③ C: 214.97.255.128/25 (214.97.255.129 - 214.97.255.254)

④ D: ~~214.97.254.252/30 (214.97.254.253 - 214.97.254.254)~~

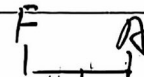
⑤ E: ~~214.97.254.252/30 (214.97.254.253 - 214.97.254.254)~~

⑥ F: ~~214.97.254.252/30 (214.97.254.253 - 214.97.254.254)~~

⑦ D: 214.97.254.252/30 (214.97.254.253 - 214.97.254.254) (包含253和254)

⑧ E: 214.97.255.124/30 (214.97.255.125 - 214.97.255.126)

⑨ F: 214.97.255.252/30 (214.97.255.253 - 214.97.255.254)



ABC有手机

DGP无手机

b. R1: 目的IP 子网 子网掩码 | R2: 目的IP 子网掩码 | R3: 目的IP 子网掩码

(A) 214.97.254.0/24 A | A | R1 | A | R1

(F) 214.97.255.252/30 F | B | B | B | R2

(B) 214.97.255.0/25 R3 | C | C | C | R2

(C) 214.97.255.124/25 R3 | D | R3 | D | D

(D) 214.97.254.252/30 R2 | E | R3 | E | E

(E) 214.97.255.124/30 R2 | F | R1 | F | R1

Campus



18. a. 路由为: 192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

路由表为 192.168.1.4

b. NAT: WAN端 LAN端

24.34.112.235, 500 192.168.1.1, 1234 随机端2.

24.34.112.235, 5002 192.168.1.1, 1235

24.34.112.235, 5003 192.168.1.2, 1234

24.34.112.235, 5004 192.168.1.2, 1235

24.34.112.235, 5005 192.168.1.3, 1234

24.34.112.235, 5006 192.168.1.3, 1235

21. 流量表 S2.

匹配规则

子-池.

~~输入端2~~

① 源IP=10.3.0.6/10.3.0.5 目的IP=10.1.0.1/10.1.0.2 端口2.

输入端口1

② 源IP=10.3.0.6/10.3.0.5, 输入端口2 2 端口1

③ ~~源IP=10.2.0.3/10.2.0.4~~ 目的IP=10.2.0.3/10.2.0.4 端口3

④ 目的IP=10.2.0.4 ~~输入端口3~~ 端口4

23. 流量表 S1

流量表 S3

匹配规则

子-池

匹配规则

子-池.

源IP=10.2.0.4/3 目的IP=10.1.0.1 2

源IP=10.2.0.4/3, 目的IP=10.3.0.6 1

源IP=10.2.0.4/3, 目的IP=10.1.0.2 3

源IP=10.2.0.4/3 目的IP=10.3.0.5 2.

源IP=10.2.0.4/3, 目的IP=10.3.0.6/5 1

源IP=10.2.0.4/3 目的IP=10.1.0.1/2 3



No.

Date . .

24. 匹配规则 主机

① 源IP: 10.1.0.1 目的IP: 10.2.0.4	4
源IP: 10.3.0.6 目的IP: 10.2.0.4	4
源IP: 10.1.0.1 目的IP: 10.2.0.3	3
源IP: 10.3.0.6 目的IP: 10.2.0.3	3
② 目的IP: 10.2.0.4 类型: TCP	4
目的IP: 10.2.0.3 类型: TCP	3
③ 目的IP: 10.2.0.4	4
④ 源IP: 10.1.0.1 目的IP: 10.2.0.3	3
类型: UDP	

10

15

20

